

Public AI PMS 1 차 개발범위 정의서

2026 년 9 월 11 일 | v0.1 | 기관 검토용 설계안

공공서비스 이용자가 시스템 품질 저하와 지원 공백으로 겪는 불편을 줄이기 위해, 담당자와 수행사가 사업의 기준·증거·결정·미결 책임을 이어 관리하도록 한다. 실제 국민 효과는 대상 서비스와 지표를 정해 검증한다.

1 차 제공 범위는 공동 사업관리와 기초 AI 검토, 다면평가 수집, 인수인계·유지관리다. 기관 단위로 도입하되 최초 검토는 한 사업의 산출물 승인 흐름에서 시작한다. 본 문서는 범위 협의용 설계안이다.

1 범위 기준과 사용 방법

구분	정의
독자와 목적	기관 기획·사업·계약 담당자, 수행사 PM, CCK 책임자가 제공 범위와 조건을 협의한다.
시간축	Y1 은 착수 후 최초 제공 연차다. 확정 착수일·개발기간·예산을 뜻하지 않는다.
범위 집계	Y1 총 46 개 = 필수 제안 M 44 개 + 조건부 C 2 개. M 도 상세 조건과 기관 적용 확정이 필요하다.
후속 범위	Y2 5 개, Y3 7 개는 최초 적용 연차를 유지한다. 이미 제공한 Y1 기능은 후속 연차에도 유지한다.
초기 검증 단위	한 사업·한 산출물의 기준부터 승인·미결 인계까지 검토한다. 초기 검증 완료를 Y1 전체 완료로 보지 않는다.
환경 제약	기존 로컬 서버 사용. 신규 인프라 투자비 0 원. 외부 클라우드 LLM 자동 전송 및 신규 OCR·VLM 은 제외한다.
문서 간 관계	기존 SRS 58 개 식별자와 116 개 수용기준을 유지한다. 본 문서는 적용 범위와 결정 조건을 보완한다.

이번 검토의 결론

기관 단위 공동 서비스 방식이 인수인계와 복수 계약의 연속성을 설명하기에 적합하다. 다만 첫 사업·자료·권한·환경이 아직 정해지지 않았으므로 계약용 범위 확정과 품질·가격 보장은 후속 결정으로 남긴다.

참조: 2026 년 9 월 10 일 요구사항 분석서·명세서·원장 v0.1, 서비스모델 정의서 v0.1, 프로젝트 CCK 로컬 LLM 적용범위 v1.2. 원장 집계는 이번에 대조했으며, 신규 현업 조사나 법령 적용 판정은 수행하지 않았다.

2 서비스 제공 묶음과 책임

기관은 도입 고객이자 업무 운영 책임자이며, 발주기관·수행사·배정된 검토자가 같은 사업공간을 이용한다. CCK는 응용 서비스와 기술운영을 제공하고 기관의 업무·평가 확정권을 대신하지 않는다.

묶음	기관과 이용자가 받는 결과	요구 범위
P1 공동 사업관리	서비스·사업·계약 연결, 합의 기준, 일정·업무함·요청·병목	SFR-001~010 / 10 개
P2 검토와 보완	제출 전 점검, 접수 버전, 근거 후보, 소명·재검증·확정 이력	SFR-011~018 / 8 개
P3 평가와 수행이력	역할별 주기적 응답, 우수·미흡·개선 근거, 고지·소명·정정	SFR-023~026 / 4 개
P4 인계와 유지관리	미결 책임 승계, 지원 종류·기간, 갱신·차기 계약 준비	SFR-029~031 / 3 개
P5 품질과 자료	권한·추적·AI 품질·로컬 처리·성능·복구·접근성·자료 정책	NFR-001~008, DAR-001~004 / 12 개
P6 도입과 운영	교육·책임·장애 대응·종료 인수, 대가·수행 범위·편익 검토	OPR-001~004, BMR-001~003 / 7 개
조건부 연계	계정·조직, 계약·전자결재·기존 PMS의 승인된 정보 연결	IFR-001~002 / 2 개

제공 대안의 비교

대안	효과와 부담	적용 판단
단일 사업 전용	초기 적용은 작지만 종료 후 계속 관리 조건을 별도 확보해야 함	최초 검증 단위로 활용
기관 단위 공동 서비스	복수 계약·담당자 교체에 대응. 기관 권한·운영 책임 설계 필요	권고안. 제한된 사업부터 검토
다기관 통합 서비스	확산 가능성은 있으나 공유 근거·평가·운영 협의 부담이 큼	후속 검토. Y1 일괄 제공 제외

위 비용·기간 비교는 상대적 설계 판단이다. 실제 견적은 대상·자료·자산·인력·기관 협조를 확인한 후 산정한다. 수행사의 기본 참여·소명·정정은 유료 등급이나 평가 점수와 연계하지 않는다.

3 첫 검증 흐름과 서비스 경계

첫 검증 대상은 시험결과서 등 한 산출물 유형이다. 문서가 존재하는지와 요구사항을 입증하는지는 구분하며, 기준 버전과 제출 버전을 지정해 검토한다.

단계	사람의 행동과 책임	남아야 할 기록
1 기준 확인	기관·수행사가 완료조건을 검토하고 권한자가 확정	원문 위치·적용 기준·책임·완료조건·버전
2 제출과 접수	수행사가 증거를 연결해 제출하고 접수 결과를 확인	제출자·시각·버전·접수 성공 또는 실패
3 기초 검토	AI 가 누락·불일치 후보를 제시하고 검토자가 원문 확인	검토 범위·후보·근거·미처리 구간
4 소명과 보완	검토자가 요청하고 수행사가 소명 또는 재제출	이견·보완 책임·새 버전·변경 사유
5 재검증과 판단	검토자가 현재 버전을 확인하고 권한자가 판단	재검증 근거·확정 또는 미결·철회 이력
6 계속 관리	후임이 미결·지원 책임을 인수하고 평가 근거를 확인	인수 책임·지원 근거·정정된 수행이력

반드시 확인할 실패 흐름

- AI 분석 실패: 유효 접수는 유지하고 미검사 구간과 수동 검토 경로를 표시한다. 접수 완료를 내용 승인으로 표시하지 않는다.
- 새 버전과 기준 변경: 과거 승인 자동 승계를 금지하고 재검토 대상을 표시한다. 늦은 일정만으로 수행사 책임을 단정하지 않는다.
- 권한 회수·평가 이견·미인수: 접근 범위와 정정 상태를 유지하고 미결 책임을 종결로 바꾸지 않는다.

서비스 간 정보 관계

기관·서비스·사업·계약 → 기준·과업 → 제출·증거 → 검토·판단·조치 → 수행이력·인계·지원 책임으로 연결한다. Y2 감리와 Y3 분석은 이 정보를 허용된 범위에서 재사용한다.

전자결재·계약 시스템은 확인된 공식 기록의 원천으로 연결한다. 로컬 LLM 은 후보와 설명을 제공하며 승인권자가 아니다. 물리 DB·API 경로·제품 UI 는 후속 상세 설계에서 정의한다.

4 1 차 요구사항 적용 목록 1

M 은 필수 제안, C 는 선행조건 확인 후 채택할 조건부 항목이다. 모든 식별자는 PMS-로 시작하며 기존 명세서의 상세 정의와 수용기준을 그대로 참조한다.

요구 ID	요구명	구분	직접 연결 TBD 번호
PMS-SFR-001	기관·서비스·사업·계약의 연결	M	01
PMS-SFR-002	참여 조직·역할·위임 관리	M	02
PMS-SFR-003	기준 원문 등록·적용 정보 관리	M	03
PMS-SFR-004	요구·의무·완료조건 후보 추출	M	04
PMS-SFR-005	공동 기준 검토·확정	M	02, 03
PMS-SFR-006	기준·범위·일정 변경의 영향 관리	M	03
PMS-SFR-007	공동 WBS·네 종류 일정·선행조건	M	공통 조건
PMS-SFR-008	역할별 업무함·알림·상향 요청	M	08
PMS-SFR-009	자료 요청·회신·회의 결정 연결	M	공통 조건
PMS-SFR-010	이슈·위험·병목·책임 구분	M	공통 조건
PMS-SFR-011	산출물·요구사항·검증증거 대응	M	공통 조건
PMS-SFR-012	증거 등록·출처·확인 상태	M	04
PMS-SFR-013	수행사 제출 전 자체점검	M	공통 조건
PMS-SFR-014	공식 제출·접수증·버전 고정	M	04
PMS-SFR-015	분석 상태 분리·실패 복구	M	공통 조건
PMS-SFR-016	기초 검토 후보·근거 제공	M	공통 조건

직접 연결이 없더라도 기관별 권한·자료·품질·운영 조건은 적용한다. TBD 숫자는 미확정 사항 검토표의 동일 번호를 뜻하며, 표의 완료 여부는 아직 판단하지 않았다.

5 1 차 요구사항 적용 목록 2

M 은 필수 제안, C 는 선행조건 확인 후 채택할 조건부 항목이다. 모든 식별자는 PMS-로 시작하며 기존 명세서의 상세 정의와 수용기준을 그대로 참조한다.

요구 ID	요구명	구분	직접 연결 TBD 번호
PMS-SFR-017	보완 요청·소명·의견 차이 관리	M	공통 조건
PMS-SFR-018	현재 버전 재검증·확정·철회	M	02
PMS-SFR-023	주기적 다면평가 계획·배정	M	06
PMS-SFR-024	역할별 응답·관찰 불가·중복 처리	M	06
PMS-SFR-025	기본 수행이력과 긍정·미흡 근거	M	06, 07
PMS-SFR-026	평가 고지·소명·재검토·정정 반영	M	06, 07
PMS-SFR-029	상시 인수인계와 미결 책임 승계	M	공통 조건
PMS-SFR-030	유지관리 종류·기산 사건·책임 관리	M	03
PMS-SFR-031	지원 공백·갱신·차기 계약 준비	M	08
PMS-NFR-001	기관·사업·문서의 접근 통제	M	02, 07
PMS-NFR-002	판단·변경 이력의 추적성	M	07
PMS-NFR-003	AI 검토 품질·근거·평가 범위	M	05, 09
PMS-NFR-004	로컬 처리·문서 명령과 업무권한 분리	M	10
PMS-NFR-005	업무 응답·분석 처리량의 성능 목표	M	10
PMS-NFR-006	가용성·복구·접수 보존	M	10
PMS-NFR-007	접근성·업무 이해·오류 복구	M	13

직접 연결이 없더라도 기관별 권한·자료·품질·운영 조건은 적용한다. TBD 숫자는 미확정 사항 검토표의 동일 번호를 뜻하며, 표의 완료 여부는 아직 판단하지 않았다.

6 1 차 요구사항 적용 목록 3

M 은 필수 제안, C 는 선행조건 확인 후 채택할 조건부 항목이다. 모든 식별자는 PMS-로 시작하며 기존 명세서의 상세 정의와 수용기준을 그대로 참조한다.

요구 ID	요구명	구분	직접 연결 TBD 번호
PMS-NFR-008	변경 영향·버전별 재현·유지보수성	M	10
PMS-DAR-001	핵심 업무자료의 최소 항목·관계	M	04
PMS-DAR-002	지원 문서·추출 범위·원문 대응	M	04
PMS-DAR-003	버전·관계·이관 자료의 정합성	M	04
PMS-DAR-004	보존·정정·반출·폐기 정책	M	07
PMS-IFR-001	계정·조직 정보 연계	C	02, 14
PMS-IFR-002	계약·전자결재·기존 PMS 기록 연계	C	03, 14
PMS-OPR-001	기관 적용·교육·기본 참여 지원	M	01, 02, 11
PMS-OPR-002	기준·평가 운영과 이해충돌 관리	M	02, 06, 09
PMS-OPR-003	장애·미반영·오류 대응 운영	M	08, 10
PMS-OPR-004	계약 종료·운영 인수·계속 열람	M	07, 11
PMS-BMR-001	기관 도입·기본 참여·대가의 분리	M	11
PMS-BMR-002	CCK 주관 책임·재사용·비중복 확인	M	01, 10, 11
PMS-BMR-003	순편익·품질·국민 효과의 검증 계획	M	12

직접 연결이 없더라도 기관별 권한·자료·품질·운영 조건은 적용한다. TBD 숫자는 미확정 사항 검토표의 동일 번호를 뜻하며, 표의 완료 여부는 아직 판단하지 않았다.

집계 대조: SFR 25 + NFR 8 + DAR 4 + IFR 2 + OPR 4 + BMR 3 = 46 개. 조건부 IFR 2 개를 제외한 필수 제안은 44 개다. 요구 수는 개발 공수·기능 크기·완료율의 대리 지표가 아니다.

7 후속 범위와 조건부 경계

요구 ID	후속 제공 내용	최초 연차와 구분
PMS-SFR-019	정보화사업 감리 검사기준 관리	Y2 / M
PMS-SFR-020	요구 단위 검사 실행·범위 기록	Y2 / M
PMS-SFR-021	구조화 Finding·전문 시정·재검증	Y2 / M
PMS-SFR-022	AI·감리사의 독립 검토와 차이 관리	Y2 / M
PMS-SFR-027	다면평가의 역할·시점별 분석	Y3 / M
PMS-SFR-028	사업·역할별 레퍼런스 조회 고도화	Y3 / M
PMS-SFR-032	성과·피드백의 문제 정의	Y3 / M
PMS-SFR-033	개선 대안·기존 계약·신규 투자 비교	Y3 / M
PMS-SFR-034	차기 RFP 요구 초안과 근거 추적	Y3 / M
PMS-SFR-035	협업·컨소시엄 역량 탐색	Y3 / C
PMS-SFR-036	기관별 서비스 규칙의 반복 적용	Y3 / M
PMS-IFR-003	외부 시험·운영 결과 수집	Y2 / C

Y1 조건부 연계가 불가능한 경우

IFR-001 은 승인된 계정·조직의 수동 등록과 권한 회수 절차, IFR-002 는 공식 원문 등록·식별정보 대조로 대체할 수 있는지 협의한다. 이는 자동 연계 완료란 뜻하지 않는다. 대체 경로도 권한·정합성·업무 부담 기준을 충족해야 한다.

현재 제공 범위에서 제외하는 항목

자동 법적 판정·낙찰·기업 배제·벌점, 감리원 대체, 회계감사·건설 등 타 감리의 실제 제공, 신규 OCR·영상·VLM·센서·제어, 외부 클라우드 LLM 자동 전송, 기관 간 무단 자료 공유는 포함하지 않는다.

Y1 에 평가 수집과 정정은 유지한다. 이를 Y3 로 미루거나 Y3 분석·추천 기능을 Y1 제공 실적으로 앞당기지 않는다. 조건부 기능은 미채택 근거와 영향 요구를 기록한다.

8 설계 확정을 위한 통과 조건

아래는 앞으로 적용할 검토 조건이다. 현재는 문서 초안 단계이며 기관 승인·독립 검토·제품 시험을 완료한 상태가 아니다.

관문	필요 문서와 조건	책임 역할
G1 대상 확정	대상 사업·업무 근거·기존 과업 대조·국민 효과 경로 / TBD-01-03	기관 기획·사업·계약
G2 자료와 권한	원문 샘플 지원 범위·역할표·자료 이용 및 보존 정책 / TBD-02-04-07	기관 업무·자료·보안
G3 제공 범위	기존 로컬 자원·CCK 자산·사용권·조건부 연계·운영 시간창 / TBD-08-10-14	CCK 기술·기관 운영
G4 수용 조건	AI 검토·사용성·평가 수집의 적용 조건과 검토 절차 / TBD-05-06-13	기관 품질·평가·현업
G5 계약과 효과	제공 묶음·원가·책임·종료 인수·효과 기준값 / TBD-11-12	기관 구매·기획·CCK
후속 G6 감리	대상·기준·전문가·독립성·시정 확인 / TBD-09	기관 감리 담당·전문가

검토 후 인계할 설계 산출물

- 기관 적용 기준선: 채택 요구 ID, 제외·조건부 사유, 역할과 자료, 기한·운영 조건, 결정 근거·버전.
- 논리 설계: 유스케이스, 상태·예외, 자료 사전, 행위별 권한, 화면 정보구조와 연계 계약의 범위. 구현 코드는 포함하지 않는다.
- 수용 검토 계획: 기존 116 개 조건 중 적용 대상, 추가 조건, 책임자, 환경, 증빙과 미확정 수치의 확정 기록.
- 현업 검토 기록: 기관 담당·수행사·후임·평가 운영자의 이견·추가 부담·정정 결과. 내부 자체점검을 독립 검토로 표시하지 않는다.

관문 미충족 시 해당 적용·계약 확정을 보류한다. 독립적으로 가능한 설계 정리는 계속한다. 문서상 범위 합의와 향후 구현 착수 지시는 별도로 관리한다.

9 비용 제약과 편익 검토

신규 인프라 투자비 0 원은 전체 사업비가 0 원이라는 뜻이 아니다. 응용 SW 개발·기존 환경 설정·연계·검수·교육·자료 정비·운영 지원의 인력 및 허용 비용은 별도로 산정한다.

구분	이번 범위의 처리
신규 인프라	GPU·서버·저장·백업·망 장비 구매·증설·임차, 클라우드 자원비: 신규 사업비에 계상하지 않음.
기존 장비 비용	기존 장비 유지보수와 자원 증분도 이번 용역비에 계상하지 않음. 기존 자원 사용권·가용성은 확인 필요.
응용 서비스 비용	SW 개발, 기존 환경 배포 설정, 허용 연계, 검수, 데이터 복원 시험 공수 등을 근거별로 구분. 가격·공수 미확정.
자원 부족	동시성·자료량·대기열·모델 설정·업무 범위를 조정하고 품질을 재검토. 충족 불가 시 범위 축소·보류.

측정할 편익과 비용

판단 항목	측정과 해석
관리와 검토	동일 업무량의 현행 총시간과 도입 후 총시간을 비교한다. 추가 입력·AI 확인·오류 대응을 포함한다.
시간가치와 예산	순절감시간에 확인된 역할별 시간가치를 적용한다. 실제 지출 감소는 별도 자료로 확인하며 감축 인원으로 환산하지 않는다.
재작업과 지연	중복 계산을 제외한 재보완·대기·미결 책임·지원 공백의 변화와 영향을 확인한다.
국민 효과	선정한 서비스의 장애·처리 지연·이용 불편·접근성으로 연결한다. PMS 시간 절감을 국민 편익으로 곧바로 대입하지 않는다.
전체 경제성	초기 도입·교육·이관과 추가 운영 부담을 포함한다. 평가기간·가격 기준·비중복 원칙을 정하고 후속 기능 편익은 적용 이후에 반영한다.

TBD-11·12 에서 자료와 목표를 정한다. 현행·규칙 기반·AI 지원 대안을 비교해 AI 의 추가 가치가 부족하면 적용 범위를 재검토한다. 이번 문서에는 실측 근거 없는 절감률·가격·투자수익률을 넣지 않는다.

10 기준선 보완과 검토 기록

CR 01 기존 인프라 사용 조건 반영

근거는 프로젝트 지침 CCK 로컬 LLM 적용범위 v1.2 의 U-INFRA-01 이다. 기존 요구사항 v0.1 의 식별자·연차·수량은 유지하고 다음 요구의 기관 적용 조건을 보완한다. 기존 Word·원장은 이번 작업에서 수정하지 않았다.

연결 요구	보완할 내용
PMS-NFR-004	모델·임베딩 등 필요한 처리의 로컬 실행 경계와 기존 자원 사용권 확인.
PMS-NFR-005	기존 환경 용량을 기준으로 업무 응답과 분석 성능·동시성을 각각 정함.
PMS-NFR-006	기존 자원으로 복구·접수 보존 목표를 충족하는지 확인. 백업 장비 구매를 기본 해법으로 넣지 않음.
PMS-BMR-002	CCK 자산·협력·사용권·인력과 인프라 0 원 제약을 반영한 공급 범위 확인.
PMS-BMR-003	신규 인프라 투자비를 사업비에 넣지 않되 응용 SW·운영 부담과 실제 편익의 구분 유지.

P01 부터 P07 까지 후속 검토 연결

기준	범위 정의에 반영한 내용과 확인 과제
P01 국민 편익	대상 서비스의 품질·연속성 개선 경로를 제 1·9 장과 TBD-01·12 에서 확인.
P02 현업 수용	입력·확인 부담과 역할 변화·교육을 P6·TBD-12·13 에서 검토.
P03 AI 추가 가치	규칙 기반 대안과 AI 검토의 순효과를 TBD-05·12 에서 비교.
P04 실제 문제	관리 부담 가설을 대상 사업·국민 서비스의 증거와 연결. TBD-01·03.
P05 반복 적용	기관별 공통 기능과 자료 공유 권한 구분. SFR-036 은 Y3 유지.
P06 업무 권한	기관 유형·업무·위탁·감리 적용 원문 확인은 TBD-01·03·09.
P07 재정과 책임	인프라 0 원, 원가·수행 책임·효과·사업별 심의 경로는 TBD-11·12 및 대상 기관에서 확인.

현재 판정: 기관 협의에 사용할 설계 초안 작성 완료. 계약용 기준선 확정은 미완료. 결정권자·실자료·품질 목표·원가 및 기관 검토가 다음 입력이며, 제품 구현은 이번 범위에 포함하지 않는다.